

**Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II**  
**Segunda prueba de clase, 26 de Mayo de 2026**

**NOMBRE:**

1. Se considera la sucesión de funciones  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f_n(t) = n \operatorname{sen} \left( \frac{t^2}{n} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

¿tiene límite? ¿es uniforme?

2. Se denota por  $x(t; \epsilon)$  a la solución del problema

$$\dot{x} = \sin x, \quad x(0) = \epsilon.$$

Demuestra que la función  $(t; \epsilon) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x(t; \epsilon) \in \mathbb{R}$  es de clase  $C^1$  y calcula  $\frac{\partial x}{\partial \epsilon}(t; \pi)$ .

3. Demuestra que todas las soluciones de la ecuación

$$\ddot{x} + x + x^3 + \cos x = 0$$

están definidas en  $] - \infty, +\infty[$ .

4. Para cada  $n = 1, 2, \dots$  se supone que  $x_n$  es una función continua en  $[0, 1]$  que cumple

$$x_n(t) = 7 + \frac{t^2}{n} \int_0^t x_n(s) ds, \quad t \in [0, 1].$$

Calcula, si existe,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ .

5. Para cada  $\epsilon \in \mathbb{R}$  se considera la ecuación diferencial

$$\ddot{x} + \sin x = \epsilon e^t.$$

- i) Dado  $v \in \mathbb{R}$ ,  $x(t; v, \epsilon)$  denota a la solución que cumple  $x(0) = 0$ ,  $\dot{x}(0) = v$ . Prueba que la función  $F(v, \epsilon) = x(\frac{\pi}{4}; v, \epsilon)$  es de clase  $C^1$  en  $\mathbb{R}^2$ .
- ii) Demuestra que si  $|\epsilon|$  es pequeño entonces existe una solución que cumple  $x(0) = 0$ ,  $x(\frac{\pi}{4}) = 0$ .